

Proposta de Trabalho

Spotted: App Móvel de Vida Noturna

Projeto Mobile, Engenharia Informática, 2026-2027

Faculdade: IADE - Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação

Grupo: G09

Elementos: Martim Perfeito nº20251863; José Caeiro nº20231048

Professor: Fábio Guilherme (Projeto de Desenvolvimento Móvel)

Repositório: <https://github.com/zfresquinho/spotted>

Data de entrega: 2 de Outubro de 2026



Palavras-chave

Vida noturna, geolocalização, check-in por QR Code, avaliações verificadas, chat por local, consumo responsável, estimativa de alcoolemia, Flutter, Node.js, MySQL.

A App e o problema

Spotted é uma app móvel direcionada para a vida noturna de Lisboa, com o lema “Descobre o spot, junta-te à noite, volta bem a casa”. A aplicação mostra num mapa os spots de saída, tais como bares, discotecas e rooftops. O utilizador pode fazer check-in no local através de um código QR ou com o GPS, avaliar o spot e os cocktails, conversar com outros utilizadores que se encontrem no mesmo local e registar as bebidas consumidas ao longo da noite. Com base nesse registo, a app apresenta uma estima da taxa de álcool no sangue e alerta para os riscos associados à condução após o consumo de álcool.

O problema. Atualmente, escolher onde sair implica recorrer várias aplicações. O Google Maps disponibiliza avaliações genéricas, que podem estar desatualizadas e não que não comprovam necessariamente que o utilizador esteve efetivamente no local. As aplicações de eventos permitem descobrir eventos e comprar bilhetes, mas não permitem perceber como está o ambiente de um determinado espaço naquele momento. Por outro lado, existem aplicações de controlo de consumo de álcool, mas estas são normalmente usadas de forma isolada e não estão integradas no contexto de “sair à noite”. Falta, assim, uma solução que responda de forma integrada a 3 questões: “Onde vale a pena ir hoje, como está o ambiente neste momento e quando é que não devo conduzir”.

Objetivos e motivação

Motivação. A noite é um contexto de uso móvel bastante relevante. O utilizador encontra-se na rua, com pouca luz, com pouco tempo para tomar decisões e com o telemóvel à mão. Este contexto exige específicas, e permite explorar diferentes capacidades do dispositivo, como o GPS, câmara, mapas e comunicação em tempo real. A componente de consumo responsável acrescenta ainda uma dimensão social ao projeto, procurando sensibilizar para os riscos associados ao consumo de álcool, e, em particular, à condução após o seu consumo. Um questionário exploratório elaborado pelo grupo (9 respostas, 3 e 4 de outubro de 2026) reforça esta motivação: 5 inquiridos voltam para casa de carro próprio, 7 já tiveram dúvidas sobre se quem ia conduzir estava em condições e todos consideram útil ou muito útil uma estimativa da taxa de álcool. A amostra é pequena e de conveniência, pelo que os resultados são indicativos e serão aprofundados nas entrevistas do Sprint 1.

Objetivos do projeto

- Desenvolver uma app Flutter com mapa de spots, check-in verificado (QR/GPS) e avaliações por critério.
- Implementar um contador de bebidas com estimativa de alcoolemia, utilizando métodos numéricos abordados na unidade curricular de Matemática Discreta.
- Criar um chat por spot, acessível apenas a quem fez check-in, com mensagens efémeras.
- Desenvolver uma API REST em Node.js, suportada por uma base de dados MySQL, devidamente documentada e preenchida com dados fictícios coerentes.
- Validar a usabilidade com utilizadores reais, através de testes com guiões e avaliação heurística.

- Cumprir o RGPD desde o início: consentimento, minimização de dados, eliminação de conta e restrição a maiores de 18 anos.

Público-alvo

Segmento	Descrição	O que procura na Spotted
Primário	Jovens adultos dos 18 aos 30 anos, estudantes e jovens profissionais, que saem à noite em Lisboa pelo menos 2 vezes por mês	Descobrir spots, ver onde há ambiente agora e combinar com o grupo
Secundário	Turistas e estudantes Erasmus que não conhecem a cidade	Recomendações fiáveis, avaliações verificadas e orientação no mapa
Terciário	Quem quer controlar o próprio consumo sem usar uma app “de saúde”	Um contador rápido, sem julgamentos, integrado na noite

As três proto-personas que orientam o design estão no Anexo E.

Pesquisa de mercado

App	O que faz bem	O que falta face à Spotted
Google Maps	Cobertura total, avaliações e horários	Avaliações não verificadas e genéricas. Não mostra o ambiente em tempo real e não tem chat
XCEED	Eventos e bilhetes para discotecas em Lisboa, listas VIP, entrada por QR	Foca-se na venda de bilhetes. Sem avaliação de bares nem de bebidas e sem componente de segurança
Untappd	Check-in e avaliação de bebidas, badges, locais próximos	Centrada na bebida e não no spot. Não avalia ambiente, música ou serviço e não tem chat por local
MyDrinkaware	Registo de bebidas em unidades e calorias, metas, resumos semanais	Sem componente social e sem ligação a locais. Não foi pensada para uso rápido durante a noite
DrinkControl	Registo rápido de bebidas e despesas, histórico, estatísticas	Não estima a evolução da taxa ao longo da noite. Sem mapa nem avaliações

Nenhuma destas apps junta o local (onde ir), o momento (quem está lá agora) e a pessoa (como está a minha noite). A Spotted diferencia-se por três pontos: avaliações verificadas por check-in, chat efêmero por spot que só existe para quem lá está, e consumo responsável integrado na experiência em vez de ficar numa app à parte.

Guiões de teste

Versão preliminar com três casos de utilização: um que descreve o objeto “core” do projeto e dois diferentes do core e entre si.

Caso 1 (core): descobrir um spot, fazer check-in e avaliá-lo

Ator: utilizador registado. **Pré-condições:** sessão iniciada, localização autorizada e spot com código QR afixado.

1. O utilizador abre a app e vê o mapa centrado na sua posição, com os spots próximos marcados e a respetiva classificação.
2. Filtra por “Rooftop” e toca no pin do Terraço Lua Nova (4,8 ★, 37 pessoas com check-in).
3. No cartão inferior toca em “Ver spot” e consulta a avaliação por critério e os cocktails mais bem avaliados.
4. Já no local, toca em “Fazer check-in”. A câmara abre e lê o código QR do balcão.
5. A app confirma o check-in e valida que o utilizador está a menos de 100 m do spot.
6. Mais tarde, toca em “Avaliar spot”, dá estrelas a Ambiente, Música, Preço e Serviço, escreve um comentário e toca em “Publicar”.
7. A avaliação aparece no spot com o selo “Visita verificada” e a média do spot é recalculada.

Resultado esperado: check-in registado e avaliação publicada em menos de 2 minutos, sem ajuda.

Fluxo alternativo: sem QR, o utilizador escolhe “Check-in por GPS”, que só é aceite dentro do raio do spot.

Caso 2: registar a noite e consultar a estimativa

Ator: utilizador registado com peso e sexo preenchidos no perfil (opcionais, mas necessários para a estimativa). **Pré-condição:** existe uma noite ativa, criada automaticamente no primeiro registo.

1. Abre o separador “A minha noite”.
2. Toca em “Cocktail” e escolhe “Mojito da Casa” na carta do spot onde fez check-in. O teor alcoólico vem do catálogo.
3. Repete para as bebidas seguintes. Regista também água, que não entra no cálculo mas aparece no resumo.
4. A app mostra a taxa estimada atual, o gráfico da noite e a hora a que a estimativa desce abaixo de 0,5 g/L.
5. Com a estimativa acima do limite, surge o aviso “Não conduzas esta noite” e o botão “Pedir transporte para casa”.
6. No fim, toca em “Terminar noite” e a noite passa para o histórico do perfil.

Resultado esperado: adicionar uma bebida num número mínimo de toques. O aviso aparece sempre que a estimativa for igual ou superior a 0,5 g/L de forma a alarmar o utilizador.

Caso 3: conversar no chat do spot e denunciar uma mensagem

Ator: utilizador com check-in ativo. **Pré-condição:** check-in feito no spot há menos de 4 horas.

1. No ecrã do spot, toca no ícone de chat.
2. Vê a indicação “As mensagens desaparecem às 06:00” e as mensagens de quem está no spot.
3. Escreve “Fila no bar de baixo está enorme, o de cima está vazio” e envia.

4. A mensagem aparece em tempo real para os outros utilizadores.
5. Surge uma mensagem ofensiva. Faz toque longo sobre ela, escolhe “Denunciar” e depois “Bloquear utilizador”.
6. A mensagem deixa de ser visível para ele e a denúncia fica registada para moderação.

Resultado esperado: um utilizador sem check-in não consegue abrir o chat e uma denúncia demora menos de 10 segundos de acordo com a métrica de usabilidade.

Descrição da solução

Descrição genérica

A Spotted é dividida em quatro módulos: **Descobrir** (mapa, filtros e ficha do spot), **Check-in** (QR/GPS, que desbloqueia avaliações e chat), **A minha noite** (contador de bebidas e estimativa de alcoolemia) e **Perfil** (dados pessoais, histórico e privacidade). Dividimos o âmbito por prioridade para caber nos dois meses de desenvolvimento.

Fase	Funcionalidades	Entrega
Núcleo	Registo e login, mapa com filtros, ficha do spot, check-in QR/GPS, avaliação do spot, contador de bebidas com estimativa simples	2.ª entrega (alfa, 6 Nov)
Segunda fase	Chat do spot em tempo real, avaliação de cocktails, métodos numéricos completos, perfil e histórico, eliminação de conta	3.ª entrega (11 Dez)
Extras	Badges, “spots em alta agora” e notificações, se houver tempo	Sem data fixa

Enquadramento nas unidades curriculares

Unidade curricular	Contributo
Projeto de Desenvolvimento Móvel	Gestão ágil em sprints de 2 semanas no GitHub Projects, relatórios, arquivo documental e apresentações
Programação de Dispositivos Móveis	App em Flutter/Dart (mapa, GPS, leitura de QR, gráficos), servidor Node.js REST, arquitetura MVC, Git e documentação REST
Bases de Dados	Modelo ER e MySQL: utilizadores, spots, check-ins, avaliações, catálogo de bebidas, noites, consumos e mensagens. Consultas como “top 5 spots por critério e zona” e “cocktail mais bem avaliado por spot”
Redes e Comunicação de Dados	Arquitetura cliente-servidor, HTTPS/JSON, autenticação por token e comparação entre polling e WebSockets no chat
Interfaces e Usabilidade	Pesquisa de utilizadores, personas, guia de estilo, mockups no Figma, interface para uso noturno, avaliação heurística e testes
Matemática Discreta	Modelo de alcoolemia com método de Newton e bisseção, integração numérica e estatística das avaliações

Componente de Matemática Discreta

Modelo. A estimativa usa a fórmula de *Widmark*, com absorção de primeira ordem para cada bebida i ingerida no instante t_i :

$$C(t) = \sum [A_i / (r \cdot W)] \cdot (1 - e^{(-k_a \cdot (t - t_i))}) - \beta \cdot (t - t_0)$$

A_i são os gramas de álcool da bebida (volume $\times$ teor $\times$ 0,789), W é o peso em kg, r é o fator de Widmark (cerca de 0,68 nos homens e 0,55 nas mulheres), k_a é a constante de absorção e β é a taxa de eliminação (cerca de 0,15 g/L/h). A soma é feita sobre as bebidas com $t_i < t$.

- **Método de Newton**, com bisseção como alternativa garantida no intervalo [pico, pico + 8 h]: resolve $C(t) = 0,5$ e dá a hora a partir da qual a estimativa fica abaixo do limite legal. A equação não é linear por causa das exponenciais, por isso usa-se um método numérico.
- **Integração numérica** (regra dos trapézios ou Simpson): a área sob $C(t)$ serve como indicador de exposição total na noite e para comparar noites no histórico.
- **Estatística**: média, desvio-padrão e média bayesiana das avaliações, $(C \cdot m + \sum \text{notas}) / (C + n)$, para que um spot com uma só avaliação de 5 ★ não fique à frente de um com 200 avaliações de 4,6 ★.

A app apresenta sempre o valor como estimativa, nunca sugere que o utilizador pode conduzir e mostra o botão de transporte sempre que o valor está acima do limite. O Anexo D mostra um exemplo calculado.

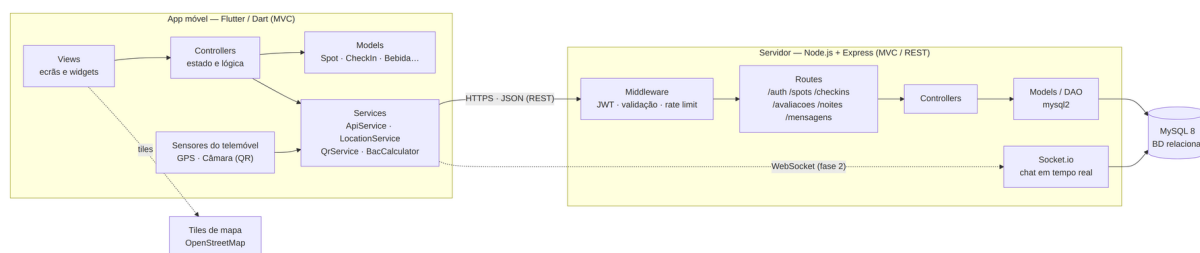
Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade	Fase
RF01	Registar conta com confirmação de idade ≥ 18 e aceitação da política de privacidade	Must	Núcleo
RF02	Iniciar e terminar sessão (email e palavra-passe)	Must	Núcleo
RF03	Mostrar mapa com spots e posição do utilizador (com consentimento)	Must	Núcleo
RF04	Filtrar spots por tipo, preço, zona e classificação	Must	Núcleo
RF05	Consultar ficha do spot: horário, média por critério e pessoas com check-in	Must	Núcleo
RF06	Fazer check-in por QR Code	Must	Núcleo
RF07	Fazer check-in por GPS dentro de um raio de 100 m	Should	Núcleo
RF08	Avaliar o spot (4 critérios, 1 a 5 ★, comentário) apenas após check-in	Must	Núcleo
RF09	Registar bebidas numa noite a partir de um catálogo	Must	Núcleo
RF10	Calcular e mostrar a estimativa atual e a hora de descida abaixo de 0,5 g/L	Must	Núcleo
RF11	Mostrar aviso “Não conduzas” e atalho para transporte quando $\geq 0,5$ g/L	Must	Núcleo
RF12	Chat do spot só para quem tem check-in ativo	Should	Fase 2
RF13	Apagar automaticamente as mensagens às 06:00	Should	Fase 2
RF14	Denunciar mensagens e bloquear utilizadores	Should	Fase 2

ID	Requisito	Prioridade	Fase
RF15	Avaliar cocktails da carta de um spot e ver o ranking	Should	Fase 2
RF16	Consultar histórico de noites e spots visitados	Could	Fase 2
RF17	Exportar e eliminar a conta e todos os dados pessoais	Must	Fase 2
RF18	Mostrar “spots em alta agora” pelo número de check-ins	Could	Extra

Os requisitos não funcionais estão no Anexo C.

Arquitetura da solução



A app comunica com o servidor por HTTPS/JSON. O servidor segue MVC (rotas, controladores e modelos/DAO) e acede ao MySQL. O chat usa polling na versão alfa e Socket.io na versão final. A estimativa é calculada no dispositivo (BacCalculator), para que os dados de consumo não precisem de sair do telemóvel. O modelo do domínio está no Anexo B.

Tecnologias

Camada	Tecnologias (provisórias)
App	Flutter 3 / Dart, flutter_map com OpenStreetMap, geolocator, mobile_scanner (QR), http, provider, fl_chart
Servidor	Node.js 20, Express, mysql2, jsonwebtoken, bcrypt, Socket.io
Base de dados	MySQL 8, MySQL Workbench
Design	Figma (mockups e protótipo), FigJam (fluxos)
Gestão	GitHub, GitHub Projects (Kanban por sprint), Postman

Mockups e interfaces

Mockups de média fidelidade dos ecrãs principais: mapa, ficha do spot, check-in e “A minha noite”. A versão de alta fidelidade e o protótipo interativo serão feitos no Figma no Sprint 1. Os mockups estão no Anexo A.

Decisões de interface: modo escuro para uso noturno e para não encandear, barra inferior com 4 separadores, ações principais em botões grandes com a cor de destaque, e informação de segurança numa cor própria (laranja) que não se confunde com a cor da marca.

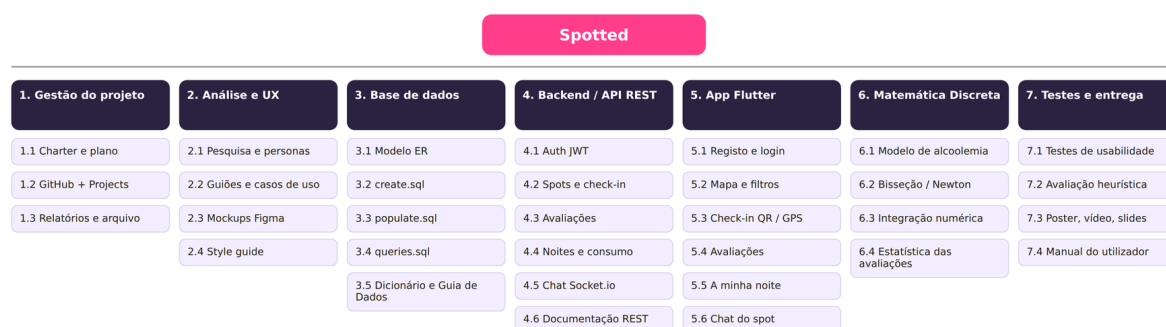
Planeamento e calendarização

Project Charter

Campo	Descrição
Projeto	Spotted: app de vida noturna com check-in, avaliações e consumo responsável

Campo	Descrição
Patrocinadores	Docentes das UC do 3.º semestre de Engenharia Informática (IADE)
Objetivo	Entregar até 11/12/2026 uma app Flutter funcional, instalada em telemóvel, com API REST e BD MySQL, que cumpra os requisitos Must
Âmbito incluído	App móvel, API, BD com dados fictícios, documentação, testes de usabilidade, poster, vídeo e apresentação
Fora do âmbito	Publicação nas lojas, pagamentos, reservas, integração real com TVDE (o botão abre a app externa) e painel para donos de bares
Marcos	02/10 proposta, 06/11 versão alfa, 11/12 versão final
Pressupostos	Grupo de 2 elementos com cerca de 8 h por semana cada e acesso a um dispositivo Android físico
Restrições	Flutter, Node.js, MySQL, Figma e GitHub obrigatórios, dados fictícios e RGPD
Principais riscos	Âmbito excessivo: priorização MoSCoW e fases. Chat em tempo real complexo: polling na alfa. Tema do álcool mal interpretado: foco em consumo responsável. Falta de membros: tarefas em pares.
Critério de sucesso	Os 3 guiões de teste executados com sucesso por utilizadores externos e todos os requisitos Must implementados

WBS



Plano de trabalhos e distribuição de tarefas

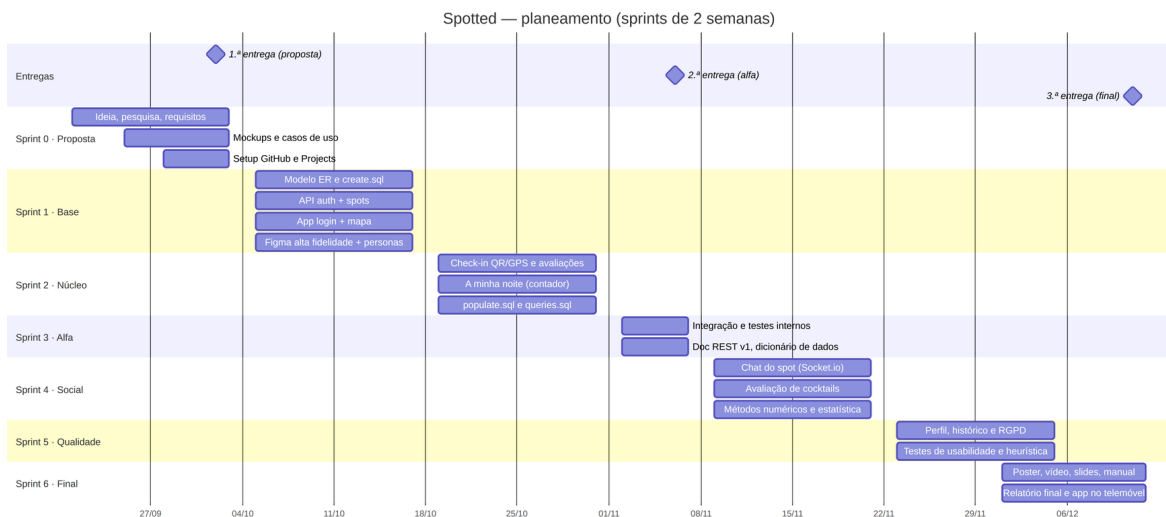
Metodologia ágil (Scrum simplificado): sprints de 2 semanas (o S3 tem 1 semana, para fechar a alfa, e o S6 arranca em paralelo com a última semana do S5), backlog e quadro Kanban no GitHub Projects, reunião curta semanal e revisão no fim de cada sprint.

Sprint	Datas	Objetivo	Resultado
S0	21/09 a 02/10	Proposta	Relatório v1, mockups e repositório
S1	05/10 a 16/10	Base técnica	Modelo ER, create.sql, API de auth e spots, app com login e mapa, Figma de alta fidelidade
S2	19/10 a 30/10	Núcleo	Check-in, avaliações, "A minha noite", populate.sql e queries.sql
S3	02/11 a 06/11	Alfa	Integração, documentação REST v1, dicionário de dados e relatório intermédio
S4	09/11 a 20/11	Social	Chat Socket.io, avaliação de cocktails, métodos numéricos e estatística
S5	23/11 a 04/12	Qualidade	Perfil e RGPD, testes de usabilidade, avaliação heurística e correções
S6	01/12 a 11/12	Final	Poster, vídeo, slides, manual, relatório final e app no telemóvel

Área	Responsável
Gestão, GitHub Projects, relatórios e arquivo	José Caeiro
UX/UI: pesquisa, personas, Figma e testes	Martim Perfeito

Área	Responsável
App Flutter	José / Martim
API Node.js e Redes	José / Martim
Base de dados MySQL	José / Martim
Matemática Discreta (modelo e métodos)	José / Martim

Gráfico de Gantt



Conclusão

A Spotted responde a uma necessidade de quem sai à noite: saber onde ir, como está o sítio agora e quando não deve conduzir. O projeto usa várias capacidades do telemóvel (mapas, GPS, câmara/QR e tempo real) e liga as unidades curriculares do semestre, com destaque para a aplicação de métodos numéricos a um problema concreto.

Objetivos a atingir até à versão final:

- Todos os requisitos Must implementados e testados.
- Os três guiões executados com sucesso por utilizadores externos ao grupo.
- API documentada e BD populada com dados fictícios coerentes.
- Estimativa de alcoolemia validada contra exemplos calculados à mão.
- App instalada num telemóvel para a apresentação final.

Dividimos o âmbito em núcleo, segunda fase e extras para garantir que existe um produto funcional na versão alfa, mesmo que as funcionalidades sociais atrasem. Esta proposta fica sujeita à validação dos docentes e pode ser ajustada ao longo do projeto.

Bibliografia

Universidade Europeia / IADE (2026). Projeto Mobile, Project Briefing (L-EI), 2026-2027, 3.º semestre.

Widmark, E. M. P. (1932). Die theoretischen Grundlagen und die praktische Verwendbarkeit der gerichtlich-medizinischen Alkoholbestimmung. Berlin: Urban & Schwarzenberg.

Burden, R. L., Faires, J. D. & Burden, A. M. (2016). Numerical Analysis (10.^a ed.). Cengage Learning.

Miller, E. (2009). How Not To Sort By Average Rating. <https://www.evanmiller.org/how-not-to-sort-by-average-rating.html>

Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group.

Regulamento (UE) 2016/679, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

Código da Estrada, art. 81.º, Condução sob influência de álcool.

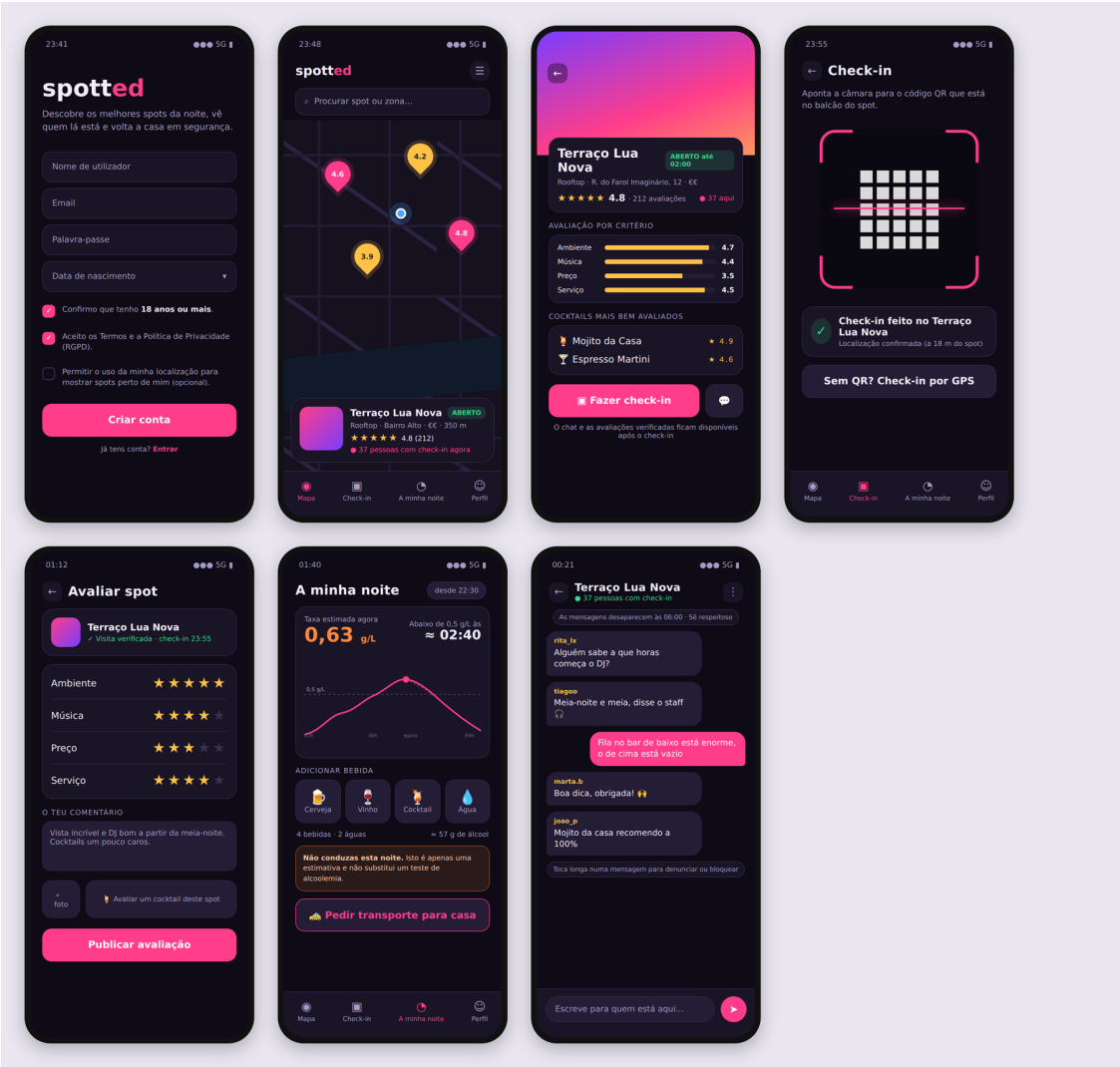
Decreto-Lei n.º 50/2013, Regime de disponibilização e venda de bebidas alcoólicas.

Bocoup (2013). Documenting Your API. <https://bocoup.com/blog/documenting-your-api>

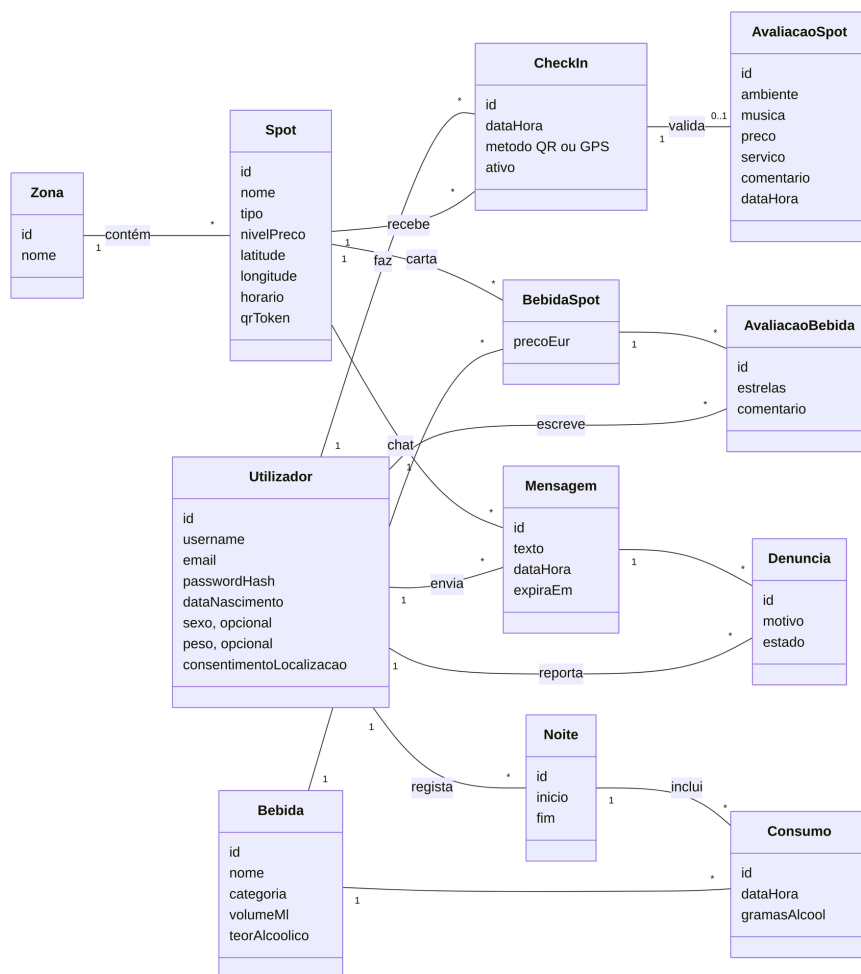
Flutter, <https://docs.flutter.dev>. Express, <https://expressjs.com>. MySQL 8.0 Reference Manual, <https://dev.mysql.com/doc>. Socket.IO, <https://socket.io/docs>

XCEED, <https://xceed.me/en/lisboa/events>. Untappd, <https://untappd.com>. MyDrinkaware, <https://www.drinkaware.co.uk/tools/mydrinkaware-app>. DrinkControl, <https://apps.apple.com/app/id456207840>

Anexo A: Mockups (média fidelidade)



Anexo B: Modelo do domínio

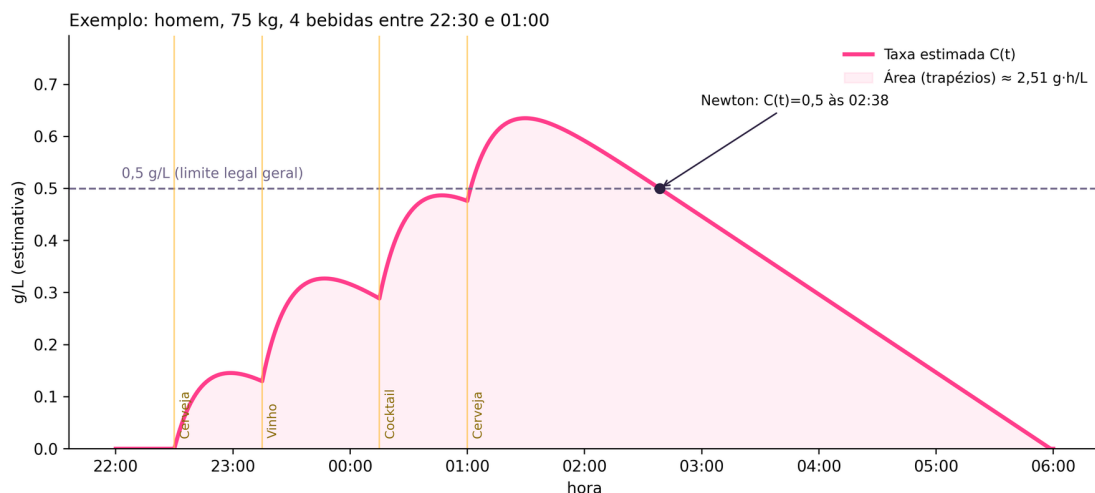


O **CheckIn** é a entidade central: liga o utilizador ao spot e dá acesso à avaliação verificada e ao chat. A **Noite** agrupa os **Consumos** de uma saída e é privada. A **BebidaSpot** representa a carta de cada spot, o que permite avaliar “o Mojito do spot X” e não apenas “o Mojito”.

Anexo C: Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF01	Usabilidade	Modo escuro por omissão, contraste WCAG AA, alvos de toque ≥ 48 dp e adicionar bebida em ≤ 3 toques
RNF02	Desempenho	Mapa com spots carregado em menos de 2 s em 4G e resposta da API abaixo de 500 ms (p95)
RNF03	Segurança	HTTPS, palavras-passe com bcrypt, autenticação JWT com expiração e validação de todas as entradas
RNF04	Privacidade (RGPD)	Consentimento explícito para localização, peso e sexo opcionais, dados de consumo privados e nunca partilhados, direito ao apagamento
RNF05	Arquitetura	MVC no frontend e no backend, API REST e código separado em módulos (models, services, controllers, views)
RNF06	Compatibilidade	Android 8+ e iOS 13+, testado em pelo menos um dispositivo físico
RNF07	Dados	Base de dados MySQL relacional. Todos os spots e utilizadores são fictícios
RNF08	Manutenção	Repositório GitHub com README, documentação REST (formato Bocoup) e commits frequentes

Anexo D: Exemplo de estimativa de alcoolemia



Exemplo de estimativa: 4 bebidas, homem de 75 kg. Newton e bisseção convergem para as 02:38.

Anexo E: Proto-personas

Para orientar o design definimos três proto-personas, que vamos validar com entrevistas no Sprint 1:

- **Inês, 22 anos, estudante de Design.** Sai às sextas no Bairro Alto com as amigas e vai quase sempre aos mesmos sítios. Perde mais tempo a combinar com o grupo do que a sair. Quer decidir depressa e saber onde há bom ambiente antes de se deslocar. *"No fim vamos sempre ao mesmo sítio, porque ao menos sabemos ao que vamos."*
- **Lukas, 24 anos, Erasmus alemão.** Chegou a Lisboa em setembro e não fala português. Não tem amigos no local a quem ligar para saber como está o sítio. Quer avaliações em que possa confiar e falar com quem já lá está. *"No Google Maps todos os bares têm 4,5 estrelas. Não sei quais são bons a sério."*
- **Ricardo, 28 anos, engenheiro.** Vai de carro para o Cais do Sodré. Sabe quantas bebidas bebeu, mas não sabe o que isso significa para a taxa de álcool. Quer saber, sem fazer contas, quando não deve conduzir e deve chamar um TVDE. *"Eu sei que bebi três imperiais. O que não sei é se posso pegar no carro agora ou só daqui a duas horas."*